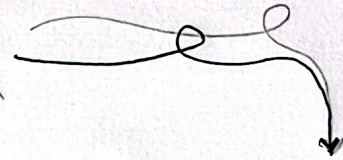
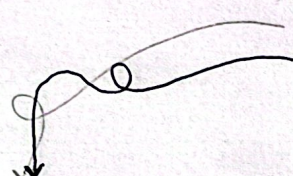


MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME

CINETÓMETRO

Instrumento que permite medir el periodo (T) del MCU y a partir de él obtener la frecuencia

PARÁMETROS CINEMÁTICOS
LINEALES Y ANGULARES

LINEALES: Describen el movimiento a lo largo de la trayectoria (Circunferencia)

ANGULARES: Describen el movimiento en términos de ángulos

Distancia recorrida (Arco)

$$[s] \quad s = r\theta$$

Rapidez lineal

$$v = \frac{s}{t} = r\omega$$

Aceleración Centrípetra

$$a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

2- RELACIÓN ENTRE
PARÁMETROS LINEALES Y
ANGULARES

$$s = r\theta \quad \text{La distancia de arco es proporcional al ángulo}$$

$$v = r\omega \quad \text{La rapidez lineal es proporcional a la velocidad angular}$$

$$a_c = r\omega^2 = \frac{v^2}{r} \quad \text{La aceleración centrípeta depende de } r \text{ y } \omega$$



→ Angulares

- Desplazamiento Angular

$$\theta = \frac{s}{r}$$

- Velocidad Angular

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

- Aceleración Angular

$$\alpha = 0$$

$$f = \frac{1}{T}; \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

3- PERIODO Y FRECUENCIA EN EL MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL UNIFORME

Período: Tiempo que tarda en completar una vuelta o una revolución

$$T = \frac{t}{N}$$

Frecuencia: Número de vueltas que se realizan por unidad de tiempo

$$f = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}$$

$$[Hz] = s^{-1}$$